

5. FLEXÃO SIMPLES

5.1 HIPÓTESES BÁSICAS PARA A ANÁLISE DOS ESFORÇOS RESISTENTES DE UMA SEÇÃO DE VIGA OU PILAR

(NBR 6118 - item 17.2.2) As hipóteses básicas para a análise dos esforços resistentes de uma seção de viga ou pilar no estado limite último, são as seguintes:

- a) As seções transversais se mantêm planas após deformação;
- b) a deformação das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do concreto em seu entorno;
- c) as tensões de tração no concreto, normais à seção transversal, podem ser desprezadas, obrigatoriamente no ELU;
- d) Para o encurtamento de ruptura do concreto nas seções não inteiramente comprimidas considera-se o valor convencional de 0,35% (domínios 3 e 4a da figura 4.23). Nas seções inteiramente comprimidas (domínio 5 da figura 5.1) admite-se que o encurtamento na borda mais comprimida, na ocasião da ruptura, varie de 0,35% a 0,2%, mantendo-se inalterada e igual a 0,2% a deformação a 3/7 da altura total da seção, a partir da borda mais comprimida.
- e) O alongamento máximo permitido ao longo da armadura de tração é de 1,0% (domínios 1 e 2 da figura 5.1), a fim de prevenir deformação plástica excessiva.
- f) A distribuição das tensões do concreto na seção se faz de acordo com o diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10 da norma, com tensão de pico igual a $0,85f_{cd}$. Permite-se a substituição deste diagrama pelo retângulo de altura $0,8x$ (x é a profundidade da L.N.), com as seguintes tensões:
 - No caso da largura da seção medida paralelamente à linha neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida,

$$0,85.f_{cd} = \frac{0,85.f_{ck}}{\gamma_c}$$

- No caso contrário:

$$0,80.f_{cd} = \frac{0,80.f_{ck}}{\gamma_c}$$

- g) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir do diagrama tensão-deformação, com valores de cálculo definidos em 8.3.6. da norma.

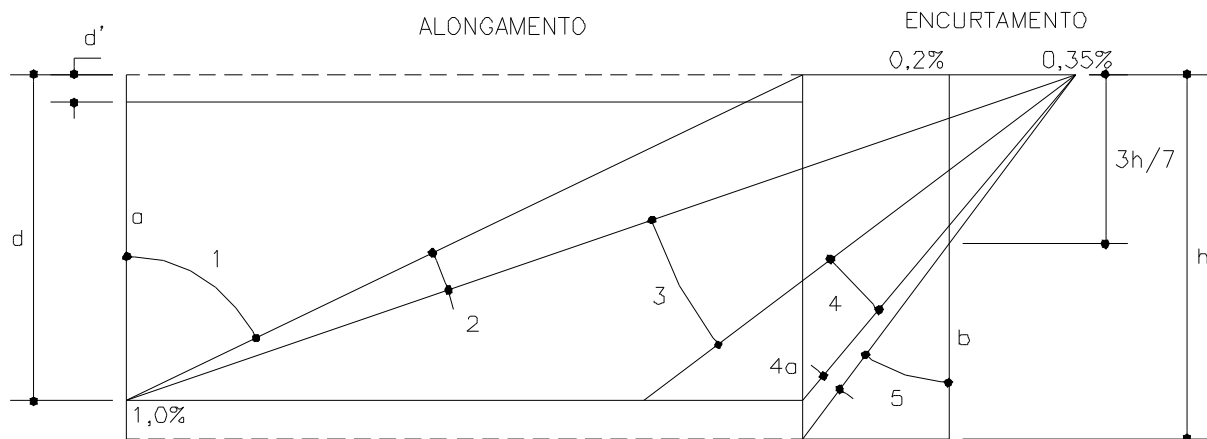


FIGURA 5.1 - Hipóteses de cálculo (NBR 6118 – item 17.22)

- **Ruptura convencional por deformação plástica excessiva**

reta a: tração uniforme

domínio 1: tração não uniforme, sem compressão

domínio 2: flexão simples ou composta sem ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c < 0,35\%$ e com o alongamento máximo permitido)

- **Ruptura convencional por encurtamento limite do concreto**

domínio 3: flexão simples (seção subarmada) ou composta com ruptura à compressão do concreto e com escoamento do aço ($\epsilon_s \geq \epsilon_{yd}$)

domínio 4: flexão simples (seção superarmada) ou composta com ruptura à compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento ($\epsilon_s < \epsilon_{yd}$)

domínio 4a: flexão composta com armaduras comprimidas

domínio 5: compressão não uniforme, sem tração

reta b: compressão uniforme

Situações de cálculo que podem ocorrer no caso de peças de concreto armado submetidas à flexão simples:

- 1) peça subarmada com alongamento excessivo do aço ($\epsilon_s=1\%$ e $\epsilon_c<0,35\%$)
- 2) peça subarmada com ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c=0,35\%$) e com escoamento do aço ($\epsilon_{yd} \leq \epsilon_s \leq 1\%$)
- 3) peça normalmente armada com os dois materiais atingindo simultaneamente os respectivos limites ($\epsilon_s=\epsilon_{yd}$ e $\epsilon_c=0,35\%$)
- 4) peça superarmada com ruptura à compressão do concreto ($\epsilon_c=0,35\%$) e aço tracionado sem escoamento ($\epsilon_s<\epsilon_{yd}$) (ruptura frágil).

5.2 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO

5.2.1 COEFICIENTES “ k_x e k_y ”

- DIAGRAMA PARÁBOLA-RETÂNGULO

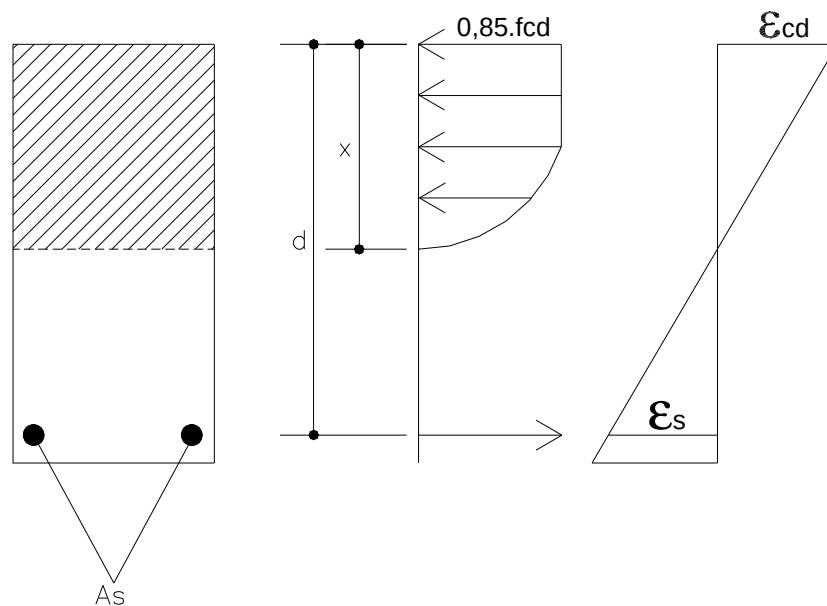


FIGURA 5.2 Diagrama parábola-retângulo de tensões para o concreto armado

$$\frac{\varepsilon_{cd}}{x} = \frac{\varepsilon_s}{d - x}$$

$$\varepsilon_{cd} (d - x) = \varepsilon_s x$$

$$\varepsilon_{cd} d = \varepsilon_s x + \varepsilon_{cd} x$$

$$k_x = \frac{x}{d} = \frac{\varepsilon_{cd}}{\varepsilon_{cd} + \varepsilon_s}$$

- DIAGRAMA RETANGULAR

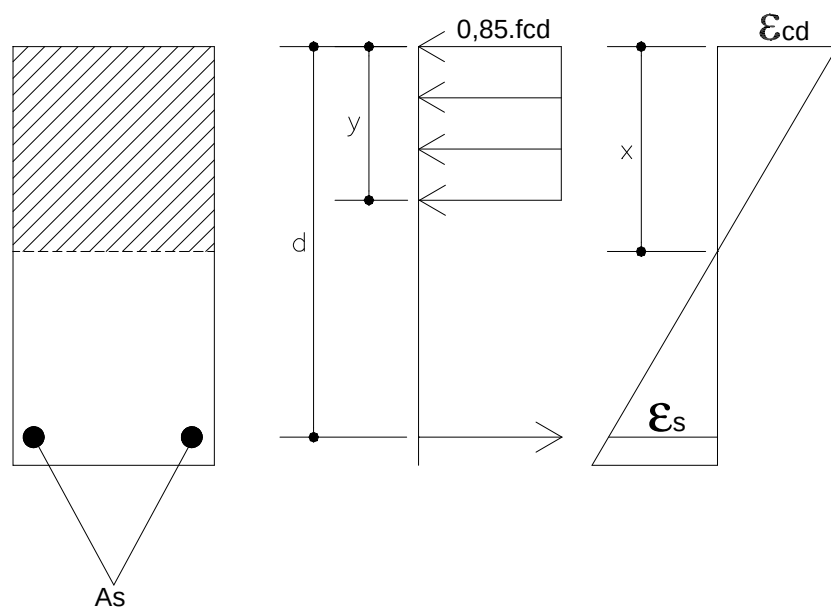


FIGURA 5.3 Diagrama retangular de tensões para o concreto armado

$$y = 0,8x$$

$$x = \frac{y}{0,8}$$

$$\frac{x}{d} = \frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_s}$$

$$\frac{y}{0,8d} = \frac{\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_s}$$

$$k_y = \frac{y}{d} = \frac{0,8\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_s}$$

Para $\epsilon_s = \epsilon_{yd}$

$$k_{yl} = \frac{0,8\epsilon_{cd}}{\epsilon_{cd} + \epsilon_{yd}}$$

- se $k_y < k_{yl}$ temos seção subarmada ($\epsilon_s \geq \epsilon_{yd}$)
- se $k_y = k_{yl}$ temos seção normalmente armada ($\epsilon_s = \epsilon_{yd}$)
- se $k_y > k_{yl}$ temos seção superarmada ($\epsilon_s < \epsilon_{yd}$)

Os valores limites de k_y , para os aços especificados pela NBR7480, considerando $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$, para $\gamma_s=1,15$ e $E_s = 210000$ MPa podem ser obtidos como segue:

Ex.: AÇO CA-50

$$\epsilon_{yd} = \frac{500}{1,15 \cdot 210000} = 2,069\text{‰}$$

$$k_{yl} = 0,8 \frac{3,5\text{‰}}{3,5\text{‰} + 2,069\text{‰}} = 0,50$$

Para os demais aços:

AÇO	k_{yl}
CA-25	0,62
CA-50	0,50
CA-60	0,47

5.2.2 SEÇÃO RETANGULAR

5.2.2.1 ARMADURA SIMPLES

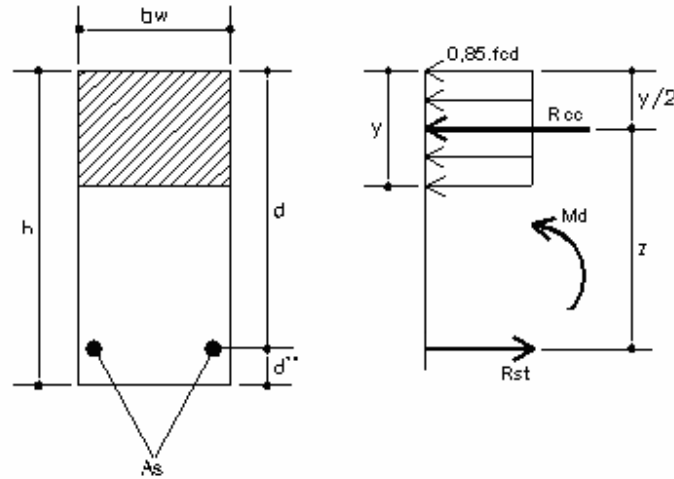


FIGURA 5.4 Seção transversal de uma viga retangular sujeita à flexão simples com armadura simples

$$M_d = \gamma_f M_k$$

$$R_{cc} = 0,85 f_{cd} b_w y$$

$$R_{st} = A_s \sigma_s = A_s f_{yd}$$

$$y = 0,8x$$

$$z = d - \frac{y}{2}$$

$$M_d = R_{cc} z$$

$$M_d = 0,85 f_{cd} b_w y \left(d - \frac{y}{2} \right)$$

$$M_d = 0,85 f_{cd} b_w y d - 0,85 f_{cd} b_w \frac{y^2}{2}$$

$$(0,425 f_{cd} b_w) y^2 - (0,85 f_{cd} b_w d) y + M_d = 0$$

$$y = \frac{(0,85 f_{cd} b_w d) - \sqrt{(0,85 f_{cd} b_w d)^2 - 4(0,425 f_{cd} b_w) M_d}}{0,85 f_{cd} b_w}$$

$$k_y = \frac{y}{d}$$

A expressão de y pode ser simplificada para:

$$y = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_d}{0,85 f_{cd} b_w}}$$

- se $k_y \leq k_{yl}$, temos seção sub-armada

$$M_d = R_{st} z$$

$$M_d = A_s f_{yd} \left(d - \frac{y}{2} \right)$$

$$A_s = \frac{M_d}{f_{yd} \left(d - \frac{y}{2} \right)}$$

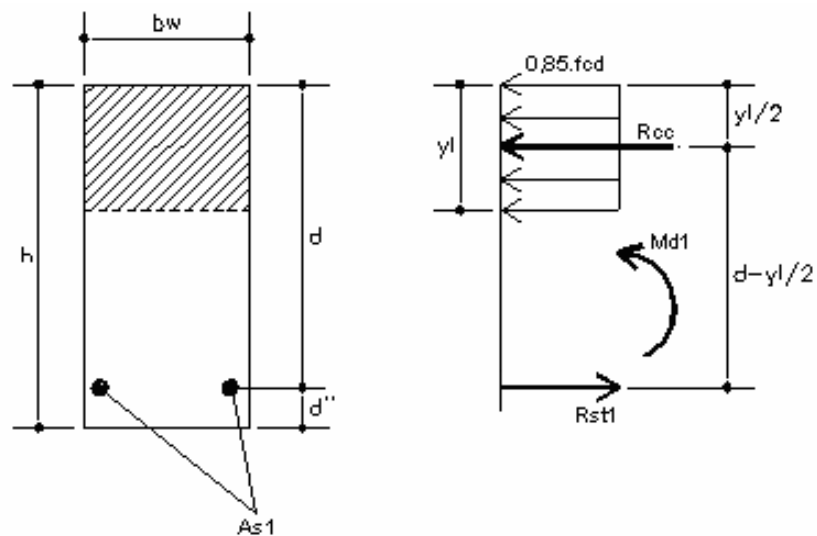
Ou, pela condição de equilíbrio a translação:

$$R_{cc} = R_{st}$$

$$0,85 f_{cd} b_w y = A_s f_{yd}$$

$$A_s = \frac{0,85 f_{cd} b_w y}{f_{yd}}$$

5.2.2.2 ARMADURA DUPLA



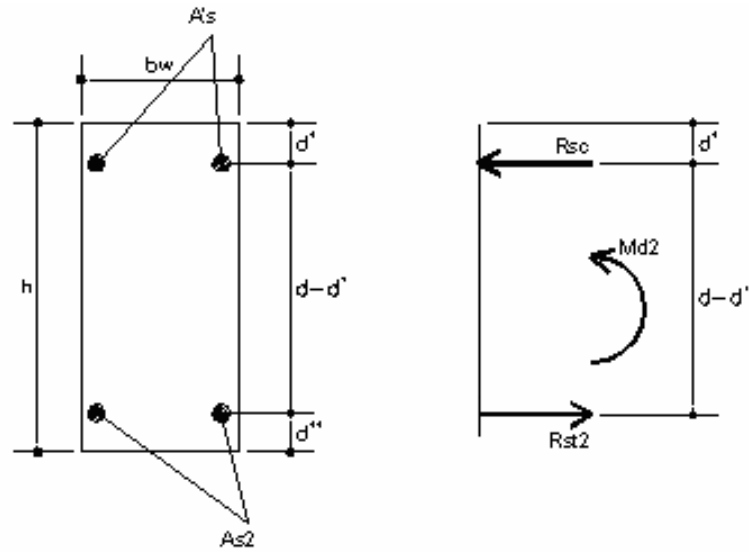


FIGURA 5.5 Seção transversal de uma viga retangular sujeita à flexão simples com armadura dupla

$$R_{cc} = 0,8 f_{cd} b_w y_l$$

$$R_{sc} = A'_s \sigma'_{sd}$$

$$R_{st} = A_s f_{yd} = R_{st1} + R_{st2}$$

$$R_{st1} = A_{s1} f_{yd}$$

$$R_{st2} = A_{s2} f_{yd}$$

$$y = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_d}{0,85 f_{cd} b_w}}$$

$$ky = \frac{y}{d}$$

se $ky > k_{yl}$ temos seção super-armada. Adotamos então: $ky = k_{yl}$ e dimensionamos como seção normalmente armada.

$$y_l = k_{yl} d$$

$$M_{d1} = 0,85 f_{cd} b_w y_l \left(d - \frac{y_l}{2} \right)$$

$$A_{s1} = \frac{M_{d1}}{f_{yd} \left(d - \frac{y_l}{2} \right)}$$

$$M_{d2} = M_d - M_{d1}$$

$$M_{d2} = R_{st2} (d - d') = A_{s2} f_{yd} (d - d')$$

$$A_{s2} = \frac{M_{d2}}{f_{yd}(d - d')}$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

$$M_{d2} = R_{sc}(d - d') = A'_s \sigma'_{sd} (d - d')$$

$$\sigma'_s = f(\epsilon'_s)$$

$$\epsilon'_s = \frac{\epsilon_{cd}(x_l - d')}{x_l}$$

$$x_l = \frac{y_l}{0,8}$$

$$y_l = k_{yl}d$$

$$A'_s = \frac{M_{d2}}{\sigma'_{sd} (d - d')}$$

5.2.3 SEÇÃO TÊ

5.2.3.1 GENERALIDADES

(NBR 6118 - item 14.6.2.2) Quando a estrutura for modelada sem a consideração automática da ação conjunta de lajes e vigas, esse efeito pode ser considerado mediante a adoção de uma largura colaborante da laje associada à viga, compondo uma seção transversal Tê.

A largura colaborante b_f deve ser dada pela largura b_w (largura da alma) acrescida de no máximo 10 % da distância “a” entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado em que houver laje colaborante. Este acréscimo também não deve ser maior do que $0,5 b_2$ (b_2 = distância livre entre duas nervuras próximas).

A distância “a” pode ser estimada, em função do comprimento “L” do tramo considerado, como segue:

- viga simplesmente apoiada: $a = L$
- tramo com momento em uma só extremidade: $a = \frac{3}{4}L$

- tramos com momentos nas duas extremidades:

$$a = \frac{3}{5}L$$

viga em balanço: $a = 2L$

5.2.3.2 REGIÃO COMPRIMIDA NA MESA

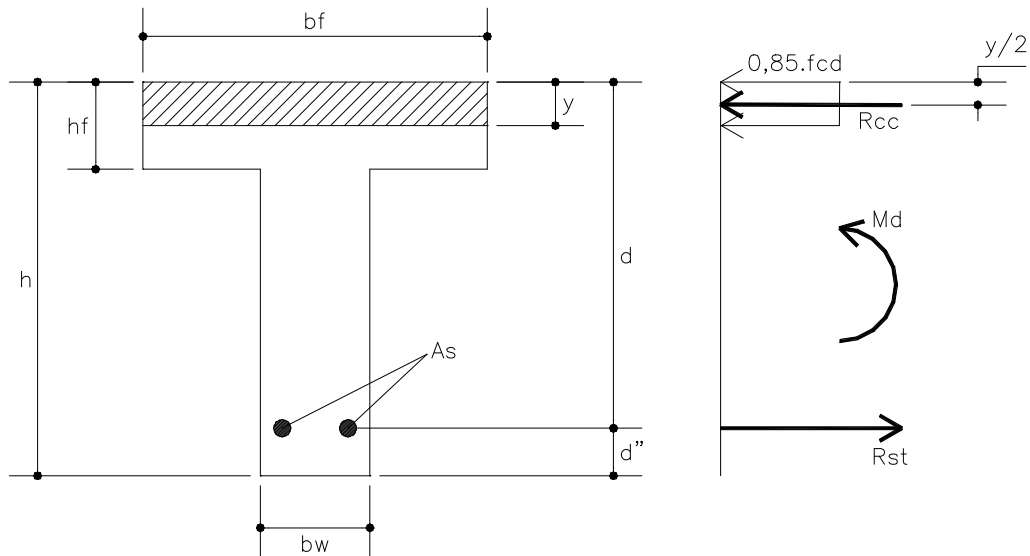


FIGURA 5.6 Viga de seção T com região comprimida na mesa

- Hipótese inicial: $y = h_f$, obtêm-se o momento resistente de cálculo da mesa.

$$M_{dm} = R_{ccm} \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$$

$$M_{dm} = 0,85 f_{cd} b_f h_f \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$$

- se $M_{dm} \geq M_d \rightarrow y \leq h_f \rightarrow$ região comprimida está toda contida na mesa
- se $M_{dm} < M_d \rightarrow y > h_f \rightarrow$ região comprimida compreende parte da nervura

Para $M_{dm} \geq M_d \rightarrow y \leq h_f$: calcular como seção retangular com largura b_f .

$$y = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_d}{0,85 f_{cd} b_f}}$$

$$A_s = \frac{M_d}{f_{yd} \left(d - \frac{y}{2} \right)}$$

5.2.3.3 REGIÃO COMPRIMIDA NA MESA E NERVURA

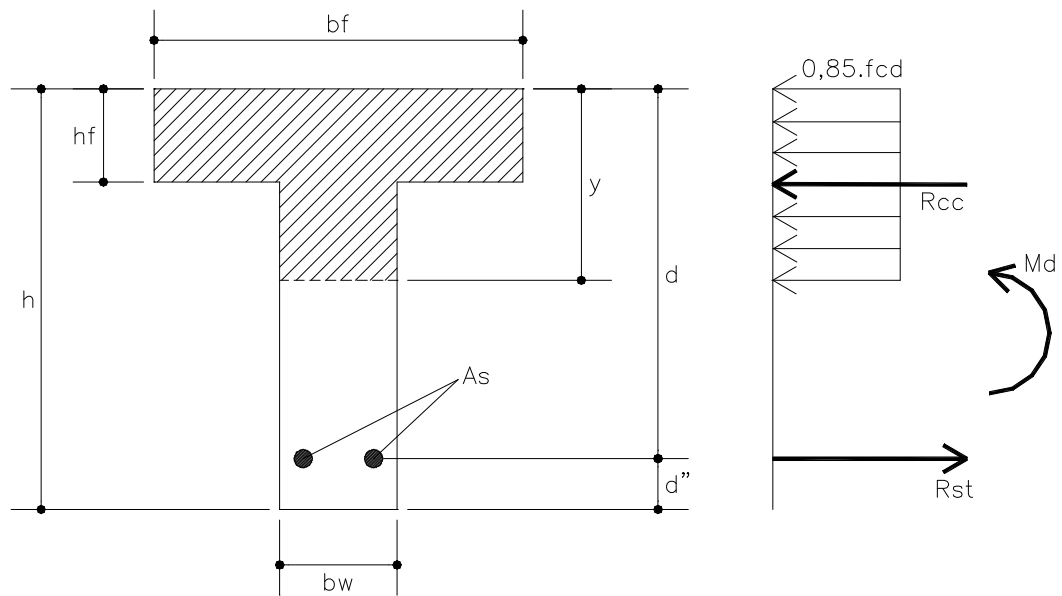


FIGURA 5.7 Viga de seção T com região comprimida na mesa e na nervura

a) Parcela das Abas

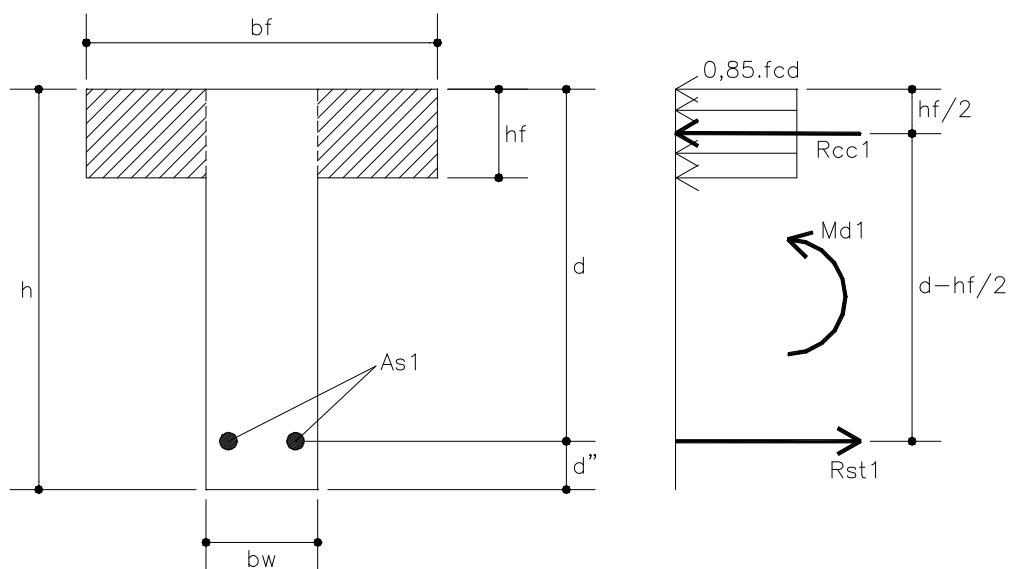


FIGURA 5.8 Viga de seção T com parcela comprimida das abas

$$M_{d1} = R_{cc1} \left(d - \frac{h_f}{2} \right) = 0,85 f_{cd} (b_f - b_w) h_f \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$$

$$A_{s1} = \frac{M_{d1}}{f_{yd} \left(d - \frac{h_f}{2} \right)}$$

b) Parcela da Nervura

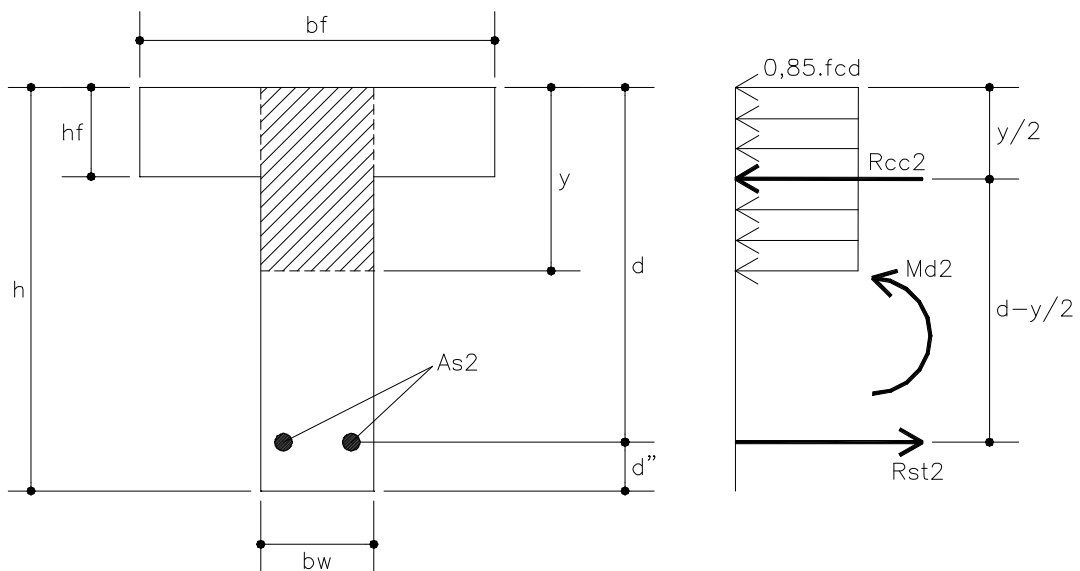


FIGURA 5.9 Viga de seção T com parcela comprimida da nervura

$$M_{d2} = M_d - M_{d1}$$

$$y = d - \sqrt{d^2 - \frac{2M_{d2}}{0,85 f_{cd} b_w}}$$

$$k_y = \frac{y}{d}$$

- se $k_y \leq k_{yl}$ temos seção sub-armada

$$A_{s2} = \frac{M_{d2}}{f_{yd} \left(d - \frac{y}{2} \right)}$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

- se $k_y > k_{yl}$ temos seção super-armada

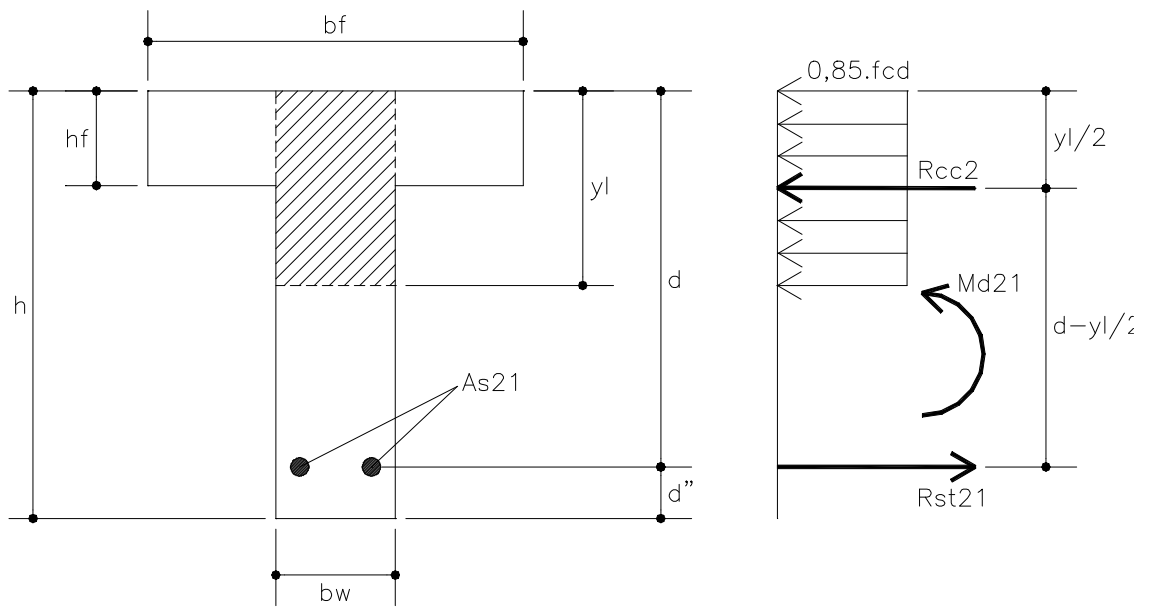


FIGURA 5.10 Viga de seção T super-armada com parcela comprimida da nervura

$$y_l = k_{yl} d$$

$$M_{d21} = 0,85 f_{cd} b_w y_l \left(d - \frac{y_l}{2} \right)$$

$$A_{s21} = \frac{M_{d21}}{f_{yd} \left(d - \frac{y_l}{2} \right)}$$

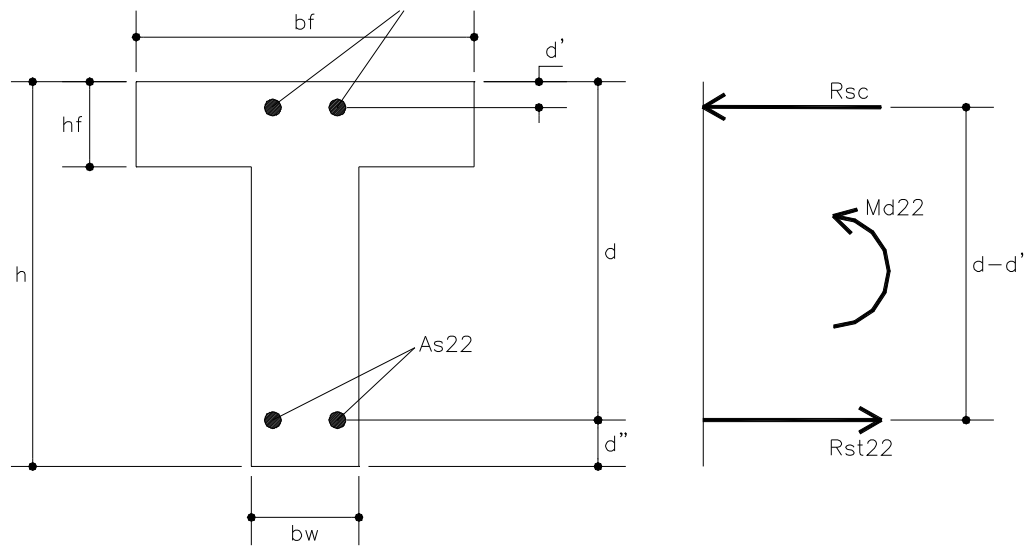


FIGURA 5.11 Viga de seção T super-armada com parcela comprimida da armadura

$$M_{d22} = M_{d2} - M_{d21}$$

$$A_{s22} = \frac{M_{d22}}{f_{yd}(d - d')}$$

$$A_s = A_{s1} + (A_{s21} + A_{s22})$$

$$M_{d22} = R_{sc}(d - d') = A'_s \sigma'_{sd}(d - d')$$

$$A'_s = \frac{M_{d22}}{\sigma'_{sd}(d - d')}$$

$$\sigma'_{sd} = f(\epsilon'_s)$$

$$\epsilon'_s = \frac{\epsilon_{cd}(x_l - d')}{x_l}$$

$$x_l = \frac{y_l}{0,8}$$

5.2.4 PRESCRIÇÕES NORMATIVAS

(NBR 6118 - item 13.2.2) A seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor que 12 cm, respeitando-se um mínimo absoluto de 10 cm em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições:

- a) alojamento das suas armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando-se os espaçamentos e coberturas estabelecidas na norma;
- b) lançamento e vibração do concreto de acordo com NBR 14931.

(NBR 6118 – item 17.3.5.2.1) Armaduras longitudinais máximas e mínimas

A ruptura frágil das seções transversais, quando da formação da primeira fissura, deve ser evitada considerando-se, para o cálculo das armaduras uma armadura mínima de tração determinada pelo momento fletor que produziria a ruptura da seção de concreto simples.

A especificação de valores máximos para as armaduras decorre da necessidade de assegurar condições de utilidade e de se respeitar o campo de validade dos ensaios que deram origem às prescrições de funcionamento do conjunto aço-concreto.

$A_{s,min} = \rho_{min} A_c$ Valores de ρ_{min} : consultar tabela 17.3 da norma.

A soma das armaduras de tração e de compressão: $(A_s + A_s') = 4\% A_c$ (17.3.5.2.4)

(NBR 6118 - item 17.2.4.1) Os esforços nas armaduras podem ser considerados concentrados no centro de gravidade correspondente, se a distância deste centro ao ponto da seção da armadura mais afastado da linha neutra, medida normalmente a esta, for menor que 10% de h.

(NBR 6118 - item 18.3.7) Nas mesas de vigas de seção T deve haver armadura perpendicular à nervura (armadura de ligação mesa-alma), que se estende por toda a sua largura útil, com seção transversal de no mínimo 1,5 cm² por metro. As armaduras de flexão da laje, existentes no plano de ligação, podem ser consideradas como parte da armadura de ligação.

(NBR 6118 - item 17.3.5.2.3 e 18.3.5) Quando a altura de uma viga ultrapassar 60 cm, deve-se dispor longitudinalmente uma armadura de pele, próximo a cada face lateral da alma, composta por barras de alta aderência ($\eta_1 = 2,25$). Essa armadura deve ter em cada face seção transversal igual a 0,10% de $A_{c,alma}$ (bw.h). O afastamento entre as barras não deve ultrapassar d/3 e 20 cm.

(NBR 6118 - item 18.3.2.2) O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores:

a) na direção horizontal (a_h):

- 20 mm;
- diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, nas camadas horizontais;

b) na direção vertical (a_v):

- 20 mm;
- diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 0,5 vezes o diâmetro máximo do agregado, nas camadas horizontais;

Para feixes de barras deve-se considerar o diâmetro do feixe (ver cap. 4).
Em qualquer caso deve-se respeitar o disposto no item 18.2.1 da norma.